

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (1 de 14)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- Nome do Produto: Dipel
- Principais Usos Recomendados: Inseticida microbiológico.
- Fornecedor: SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL
Endereço: Avenida Paulista, 854 – 11º andar conj. 112 (Edifício Top Center).
CEP: 01310-913 – São Paulo - SP.
Tel.: (11) 3174 0355 – Fax: (11) 3174 0377
- Telefone de emergência: 0800 014 11 49

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.
- Efeitos do Produto:

Efeitos adversos à saúde humana: O produto é nocivo se inalado, provoca irritação moderada a pele e irritação ocular. O produto pode causar reações alérgicas na pele.

Efeitos ambientais: não são conhecidos efeitos do produto aos organismos aquáticos.

Perigos físicos e químicos: o produto não é inflamável.
- Principais Sintomas: O princípio ativo é considerado de baixa toxicidade e não são descritos sintomas sistêmicos. O contato direto pode causar leve irritação ocular e dérmica. A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar irritação do trato gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia. Estudos em trabalhadores expostos ao Bacillus Thuringiensis indicam a ocorrência de lábios rachados, pele seca, irritação nos olhos, nariz entupido e coriza (INCHEM; OSHA; HSDB).
- Classificação de perigo do produto:

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009.

Toxicidade aguda - Oral: Não classificado.

Toxicidade aguda - Pele: Não classificado.

Toxicidade aguda - Inalação: Categoria 4.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (2 de 14)

Corrosivo/irritante à pele: Categoria 3

Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos: Categoria 2B.

Sensibilizantes respiratórios: Classificação impossível.

Sensibilização à pele: Categoria 1.

Mutagenicidade: Classificação impossível.

Carcinogenicidade: Classificação impossível.

Tóxico à reprodução: Classificação impossível.

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (única exposição): Classificação impossível.

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposição repetida): Classificação impossível.

Perigo por Aspiração: Classificação impossível.

Perigo ao ambiente aquático: Classificação impossível.

Toxicidade aquática crônica: Classificação impossível

Sólidos inflamáveis: Não classificado.

● Elementos apropriados da rotulagem:

Pictograma	
Palavra de advertência	Atenção

Frases de perigo:

H332 - Nocivo se inalado.

H316 - Provoca irritação moderada à pele.

H320 - Provoca irritação ocular.

H317 - Pode causar reações alérgicas na pele.

Frases de precaução:

P261 - Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P362+P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (3 de 14)

- Natureza Química: este produto uma mistura.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

<u>Nome químico</u>	<u>Nº CAS</u>	<u>Concentração</u>	<u>Fórmula Molecular</u>	<u>Sinônimos</u>	<u>Classificação de perigo</u>
Emulsificante	ND	ND	ND	ND	- <u>Corrosão/irritação a pele</u> : Categoria 3. - <u>Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos</u> : Categoria 2B. - <u>Sensibilização à pele</u> : Categoria 1.

Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Medidas de primeiros socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar oxigenação ou respiração artificial. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, realizar oxigenação e consultar um médico imediatamente. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.
- Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover e lavar roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico.
- Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágüe adequado dos olhos. Se for possível retirar lentes de contato. Consultar um oftalmologista caso se desenvolva irritação.
- Ingestão: Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Em casos de sintomas de intoxicação procurar um médico. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (4 de 14)

- Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar inalação e contato da pele e olhos com produto durante o processo.
- Notas para o médico: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente de grandes quantidades, procedimentos de esvaziamento gástrico tais como lavagem gástrica poderão ser realizados desde que imediatamente após a ingestão, sempre cuidadosamente, visando prevenir aspiração pulmonar. O carvão ativado provavelmente não será útil em caso de ingestão. Realizar tratamento dos sintomas incluindo a correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos e assistência respiratória. Alergias cutâneas ou respiratórias devem ser tratadas com anti-histamínicos e corticóides. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico mantendo as pálpebras abertas e encaminhar para avaliação oftalmológica.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Meios de extinção apropriados: espuma, CO₂, pó químico e água em último caso.
- Meios de extinção não recomendados: Evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto.
- Perigos específicos e métodos especiais de combate a incêndio: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.
- Perigos específicos da combustão do produto químico: Não são conhecidas substâncias perigosas formadas por decomposição do produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica ou PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (5 de 14)

Controle de poeira: isolar e sinalizar a área contaminada. Cobrir o derramamento com lona plástica ou aplicar neblina de água sobre o pó.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios descritos acima, no Item Precauções Pessoais.

- Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.
- Métodos para limpeza: Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo: **Piso Pavimentado:** absorva o material com areia ou serragem, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final. **Solo:** Retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima. **Corpos d'água:** Interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.
- Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

● Manuseio:

● Medidas técnicas: DIPEL é um inseticida biológico, aplicado nas culturas em pulverização, utilizando equipamentos convencionais de aplicação e quantidade suficiente de água, a fim de dar uma boa cobertura e proteger o cultivo adequadamente. Sua aplicação foliar é feita nas culturas de álamo, algodão, cana-de-açúcar, citros, dendê, eucalipto, melão, repolho, soja, tomate e trigo. MODO DE APLICAÇÃO: vide bula ou rótulo. INTERVALO DE SEGURANÇA: não determinado. INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS: 24 horas, caso seja necessária a reentrada na lavoura antes desse período, é necessário utilizar os mesmos equipamentos de proteção individual usados durante a aplicação. LIMITAÇÕES DE USO: Não há fitotoxicidade, para as culturas indicadas e nas doses recomendadas. Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar em contato direto com o produto. Evitar derrames ou contaminação do equipamento de aplicação, durante o seu abastecimento. **USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.**

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (6 de 14)

Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar vazamento. Não utilizar equipamentos de proteção individuais danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8.

- Orientações para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manter exaustão apropriada. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Medidas de higiene:

Apropriadas: tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente antes de reutilizá-las, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. Lavar as mãos e o rosto nos intervalos e ao final do expediente de trabalho.

Inapropriadas: não lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras peças de roupas ou utensílios de uso pessoal.

- Armazenamento

- Medidas técnicas:

Apropriadas: manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: evitar manter o produto próximo de fontes de calor e contato direto com a luz solar.

- Condições de armazenamento

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Armazená-lo em local, devidamente identificado, exclusivo para produtos tóxicos. Trancar o local evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com materiais alcalinos, alimentos e bebidas, inclusive os destinados para animais.

- Materiais seguros para embalagens

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (7 de 14)

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

Inadequados: não retirar o produto de sua embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Medidas de controle de engenharia: utilizar exaustão local e providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho. O operador deve sempre utilizar um equipamento para proteção respiratória mesmo quando providenciada uma boa ventilação.

- Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional:

<u>Nome comum</u>	<u>Limite de Exposição</u>	<u>Tipo</u>	<u>Efeito</u>	<u>Referências</u>
Emulsificante	Não estabelecido	TLV-TWA	---	ACGIH 2013
	Não estabelecido	REL-TWA	---	NIOSH
	Não estabelecido	PEL-TWA	---	OSHA

Indicadores biológicos:

<u>Nome comum</u>	<u>Limite Biológico</u>	<u>Tipo</u>	<u>Notas</u>	<u>Referências</u>
Emulsificante	Não estabelecido	BEI	---	ACGIH 2013

- Equipamentos de proteção individual:

Proteção respiratória: utilizar máscara protetora especial provida de filtro.

Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha ou outro material impermeável.

Proteção para os olhos: óculos de segurança.

Proteção para a pele e corpo: use macacão com mangas compridas, capa ou avental impermeável, chapéu de abas largas, botas impermeáveis.

- Precauções Especiais: manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (8 de 14)

- Estado físico: líquido.
- Forma: suspensão concentrada (SC)
- Cor: marrom.
- Odor: odor orgânico/malte característico.
- pH: 4-6, 5 (10% suspensão).
- Ponto de fusão/ponto de congelamento: não aplicável.
- Ponto de ebulição: >204°C.
- Ponto de fulgor: 182°C (copo fechado).
- Taxa de evaporação: não aplicável..
- Inflamabilidade: não inflamável.
- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não disponível.
- Pressão de vapor: não disponível.
- Densidade de vapor: não disponível.
- Densidade ou gravidade específica: 960 g/L.
- Solubilidade: já suspenso em água.
- Coeficiente de partição n-octanol/água: não disponível.
- Temperatura de auto-ignição: >204°C.
- Temperatura de decomposição: não disponível.
- Viscosidade: 300-1000 cps.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade química: o produto é estável sob condições normais de uso e armazenamento.
- Reatividade: não há dados disponíveis sobre a reatividade do produto.
- Possibilidade de reações perigosas: oxidantes, bases e ácidos fortes.
- Condições a serem evitadas: contato direto com a luz solar, fontes de calor, chamas, faíscas e alta temperatura.
- Produtos perigosos de decomposição: A decomposição do produto pode formar substâncias como monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos e fuligem.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda:
 - DL₅₀ Oral em ratos: > 5000 mg/Kg.
 - DL₅₀ Dermal em ratos: > 5000 mg/Kg
 - CL₅₀ Inalatória (4 horas): > 2,95 mg/L (somente exposição nasal,máxima concentração atingida).

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (9 de 14)

● Efeitos Locais:

Irritabilidade cutânea: em um estudo de irritação dermal, foi observado irritação leve transitória.

Irritabilidade ocular: animais expostos por uma hora apresentaram irritação moderada que desaparece em 24 horas.

Sensibilização cutânea: o produto apresenta potencial para gerar sensibilização cutânea, mesmo a que a probabilidade de isto ocorrer seja pequena.

Sensibilização respiratória: não há dados disponíveis.

● Toxicidade crônica:

Mutagenicidade: não há dados disponíveis.

Carcinogenicidade: não há dados disponíveis.

Efeitos na reprodução e lactação: não há dados disponíveis.

Toxicidade sistêmica a órgão-alvo:

Exposição única: não há dados disponíveis.

Exposições repetidas: não há dados disponíveis.

● Perigo de aspiração: não há dados disponíveis.

- Principais Sintomas: O princípio ativo é considerado de baixa toxicidade e não são descritos sintomas sistêmicos. O contato direto pode causar leve irritação ocular e dérmica. A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar irritação do trato gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia. Estudos em trabalhadores expostos ao Bacillus Thuringiensis indicam ocorrência de lábios rachados, pele seca, irritação nos olhos, nariz entupido e coriza (INCHEM; OSHA; HSDB).

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

● Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

- Persistência/Degradabilidade: Não há dados disponíveis.

- Ecotoxicidade: Não há dados disponíveis.

- Potencial bioacumulativo: Não há dados disponíveis.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (10 de 14)

- Mobilidade no solo: Não há dados disponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Métodos de tratamento e disposição:

Produto: desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Embalagem usada: O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde são guardadas as embalagens cheias. É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- Regulamentações nacionais e internacionais:

“PRODUTOS NÃO ENQUADRADOS NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS”.

15. REGULAMENTAÇÕES

- Regulamentações:

ABNT NBR – 14725

Resolução 420 - ANTT

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob N° 000291

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

"Esta Ficha foi elaborada por [TOXICLIN® Serviços Médicos](#), a partir de dados fornecidos pela Empresa distribuidora. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário".

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (11 de 14)

Siglas:

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*
BEI – Índice Biológico de exposição
CAS – *Chemical Abstracts Service*
CL₅₀ – Concentração letal 50%
DL₅₀ – Dose letal 50%
EPI – Equipamento de Proteção Individual
MT – Ministério dos Transportes
NA – Não aplicável
NBR – Norma Brasileira
NIOSH – *National Institute for Occupational Safety and Health*
OSHA – *Occupational Safety & Health Administration*
PEL – *Permissible Exposure Limit*
REL – *Recommended Exposure Limit*
TLV – *Threshold Limit Value*
TWA – *Time Weighted Average*

Legendas:

Classificação impossível – não há dados suficientes ou disponíveis para classificação do produto
Não classificado – produto não se enquadra na categoria de classificação GHS e, portanto, não apresenta risco.

Bibliografia:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14725. Adoção do GHS, Parte 2: 2009.

THE CHEMICAL DATABASE . Disponível em: <http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>. Acesso em 23 de outubro de 2014.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em 23 de outubro 2014. .

ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY (UNITED STATES) - EPA. Disponível em <http://www.epa.gov>. Acesso em 23 de outubro de 2014.

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Dipel

Página: (12 de 14)

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK - HSDB. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em 23 de outubro de 2014.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponível em: www.cdc.gov/niosh/. Acesso em 23 de outubro de 2014.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponível em: <http://www.osha.gov/>. Acesso em 23 de outubro de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 420. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004.